

Advanced Machine Learning Project Time Series Analysis

Machine Learning Project

an der Fakultät für Wirtschaft
im Studiengang Wirtschaftsinformatik

an der
DHBW Ravensburg

Verfasser: Anton Geiger
Dozent: Prof. Dr. Martin Zaefferer
Abgabedatum: 31.9.2025

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	III
Glossar	IV
Abbildungsverzeichnis	V
1 Max	1
2 Anton	2
2.1 Realisierungsplan	2
2.2 Chancen und Risiken	3
2.2.1 Produkt	3
2.2.2 Markt	3
2.2.3 Recht	4
2.2.4 Wettbewerber	5
2.2.5 Marketing & Vertrieb	5
2.2.6 Finanzplanung	6
2.3 Finanzplan	6
3 Jeremy	7
Literatur	8
Selbständigkeitserklärung Anton Geiger	9

Abkürzungsverzeichnis

kurz lang

Glossar

Eintrag 1

langer Text

Abbildungsverzeichnis

1 Max

2 Anton

2.1 Realisierungsplan

1. Entwicklung des MVPs (Hardware) (Q1 J1)
2. Entwicklung des MVPs (Software) (Q1 J1)
3. Auswahl der ersten Kunden zu besseren Konditionen
4. Entwicklung des fertigen Produktes und Software (Q3 J1)
5. Steigerung der Produktionskapazität
6. Markteintritt DT
7. Markteintritt global
8. Breites Marketing
9. Expansion auf Consumer Markt

Entwicklung des MVPs 6M

Als erste Aktion für KARL Diagnostics lässt sich die Entwicklung eines **Minimum Viable Product (MVP)** anführen, welches die Software- und Hardware-Komponenten umfasst. Dieses MVP wird anschließend an Testkunden übergeben. Die Hardware muss dabei in der Lage sein, Sensordaten über die OBD-II-Schnittstelle zu erfassen und diese Daten an die IT-Infrastruktur zu senden und zu empfangen. Das Ziel ist es, zehn prototypische Geräte herzustellen und diese testweise an fünf Kunden auszuliefern, um erstes Feedback zu sammeln.

Entwicklung des fertigen Produktes 6M

Auf Basis des Kundenfeedbacks aus der ersten Phase werden nun Optimierungen und „Should-Have“-Funktionen umgesetzt. Dazu gehören beispielsweise Verbesserungen am User Interface, ein ergonomischeres Gerätedesign oder die Implementierung automatisierter Backups. Diese Weiterentwicklungen sollen innerhalb eines festgelegten Zeitraums von sechs Monaten realisiert werden. Parallel dazu werden die ersten passenden Kunden für die frühen Verkaufsmonate ausgewählt. In derselben Zeit muss auch die Produktionskapazität hochgefahren werden, um eine monatliche Produktion von 30 Geräten zu ermöglichen.

Markteintritt

Sobald diese Meilensteine erreicht sind, kann der Markteintritt erfolgen. Durch gezieltes Direktmarketing sollen erste kleine Werkstätten als Kunden in Deutschland gewonnen werden. Langfristig ist eine internationale Expansion geplant, da der Nutzen des Produkts durch eine größere, internationale Wissensbasis steigt. Wenn die Umstände es zulassen und die Risiken überschaubar bleiben, kann das Marketing in einem späteren Schritt auch Endkonsumenten in den Fokus nehmen und entsprechende Produkte für diesen Markt anbieten. Dies erfordert jedoch eine Steigerung der Produktionskapazitäten auf 150 Stück pro Monat.

- Abhängigkeiten

2.2 Chancen und Risiken

2.2.1 Produkt

Chancen

Hinsichtlich des Nutzens und der Qualität unseres Geschäftsmodells lässt sich ein **Netzwerkeffekt** feststellen: Der Nutzen für unsere Kunden steigt, je mehr Werkstätten die Plattform nutzen und ihr Wissen teilen. Dies gewährleistet einen langfristigen Nutzen des Produktes. So entsteht ein „Lock-in-Effekt“, der neue Kunden anzieht, wodurch wiederum die Qualität des Produktes durch neue Daten steigt.

Durch die mögliche, einfache Wartung ihrer Fahrzeuge liegt es auch im Interesse der Automobilhersteller, dass ihre Autos bestmöglich repariert werden können. Daher besteht die Chance, **Automobilhersteller in unsere Datenbank einzubinden** und so die Qualität unseres Produktes weiter zu steigern.

Risiken

Ein Risiko liegt im explorativen Charakter des Produktes. Explorativ ist dabei nicht das Diagnosegerät mit OBD-II-Schnittstelle an sich, da Hersteller wie Bosch solche Systeme bereits anbieten. Jedoch ist es nicht sicher, dass die **Datenqualität** der Informationen aus Foren zu verlässlichen, hochqualitativen Ergebnissen führen kann.

Reaktion

Die Internetforen sind nicht die einzige Informationsquelle für unsere Datenbasis, die deshalb durch weitere Informationen erweitert werden kann. So können beispielsweise Werkstätten ihre eigenen Informationen teilen und dabei vom Wissensschatz anderer Unternehmen profitieren. Außerdem zeigen „Retrieval-Augmented Generation“ (RAG) Beispiele sowie das Training von LLM-Modellen auf ähnlich unstrukturierten Daten positive Resultate, weshalb angenommen werden kann, dass wichtige Informationen extrahiert werden können. Andernfalls können Experten die Qualität von Texten bewerten und diese dann verwendet werden, um mittels Multi-Agenten-Systemen – ähnlich wie bei der Entwicklung von ChatGPT – hochqualitative Texte zu extrahieren.

2.2.2 Markt

Chancen

Das Anwendungsbeispiel von KARL Diagnostics in der Kfz-Branche lässt sich leicht auf **andere Branchen übertragen**. So gibt es in der Luftfahrtbranche ähnliche Voraussetzungen, und KARL Diagnostics könnte zukünftig in diese expandieren, was den potenziellen Markt vergrößert.

Aktuelle Trends, wie die Entwicklung neuer Antriebstechnologien (z. B. Wasserstoff- und Elektroautos), haben keinen negativen Einfluss auf unser Geschäftsmodell. Im Gegenteil: Sie erfordern, dass **neues Know-how in den Werkstätten etabliert** werden muss. Hierbei unterstützt

KARL Diagnostics, indem es deutschen Werkstätten ermöglicht, Wissen aus der ganzen Welt für einen besseren und schnelleren Kundensupport zu nutzen. Der Erfolg und der Nutzen des Produktes hängen daher nicht vom Automobilmarkt in Deutschland oder aktuellen lokalen Problemen ab, sondern vom globalen Markt. Generell werden Autos und ihre Technologie immer komplexer, weshalb Werkstätten durch die immer **schnelleren Updates nicht mehr mithalten** können, um sich die Neuigkeiten im Detail und deren Auswirkungen anzuschauen. Trends wie Elektroautos versprechen **längere Lebenszyklen und Zuverlässigkeiten** der Fahrzeuge, weshalb diese zwar seltener, aber dennoch für Reparaturen in die Werkstatt kommen müssen. Neuwagen werden voraussichtlich seltener benötigt, da Elektromotoren und Batterien langlebiger sind. Somit ist zu erwarten, dass die Wertschöpfung in der Werkstatt durch Reparaturen in Zukunft steigen und der Markt auch trotz Elektromobilität wachsen wird.

Risiken

Over-the-Air-Updates, die vor allem durch Tesla vorangetrieben werden, sind insofern gefährlich, als Autos zukünftig nicht mehr unbedingt in die Werkstatt müssen, um Softwarefehler zu beheben. Mängel, die rein softwaretechnisch behoben werden können, werden nicht mehr in der Werkstatt gefixt. Somit wäre das Produkt von KARL Diagnostics in diesem Anwendungsfall nicht nötig.

Ebenfalls riskant kann sein, dass Werkstätten gar nicht das Bedürfnis sehen, **Daten international und mit anderen Werkstätten zu teilen**. Damit sänke der Markt, da die Netzwerkeffekte nicht mehr so stark wirken. Große Werkstätten wie ATU könnten es negativ sehen, wenn andere Werkstätten von ihrem Wissen profitieren, da diese in einem Wettbewerbsverhältnis zueinander stehen.

Reaktion

Over-the-Air-Updates können nur Software-Probleme beheben. Aufgrund physischer, mechanischer und mechatronischer Probleme an Autos wird immer eine Werkstatt benötigt. Da wir kein reines Softwareprodukt anbieten, ist KARL Diagnostics nicht unmittelbar von diesem Risiko betroffen.

Hinsichtlich des Risikos, dass Werkstätten ihre Daten nicht teilen wollen, kann eine Antwort eine kluge Wahl der Implementierung und des Roll-outs sein. Es ist anzunehmen, dass kleine Werkstätten weniger Probleme damit haben, Informationen zu teilen. Daher sollten diese als erste Kunden akquiriert werden. Langfristig profitieren viele kleine Werkstätten davon, und der Druck auf große Werkstätten wie ATU wird so groß, dass der Grenznutzen des Produkts die Risiken des Datenteilens übertrifft. Außerdem sind Optionen von Belohnungssystemen (Rewards) wie Preisnachlässe möglich, wenn Werkstätten Daten teilen.

2.2.3 Recht

Chancen

Risiken

Ein großes rechtliches Risiko liegt in der Nutzung von **Web Scraping und Text Data Mining**-Ansätzen für die Erstellung unserer Datenbasis. Einige Foren verbieten die Nutzung von Data-Mining-Methoden aktuell explizit in ihren Nutzungsbedingungen. **Reaktion**

2.2.4 Wettbewerber

Chancen

Ein großer Vorteil ergibt sich aus der **Komplexität des Nachahmens**, sobald ein umfangreicher Datensatz und ein umfassendes Wissen aufgebaut wurden. Dies liegt vor allem an den bereits angeführten Netzwerk- und Lock-in-Effekten. Für neue Wettbewerber wird es zunehmend schwieriger, Werkstätten zu überzeugen, sich auf einer neuen Plattform anzumelden. **Risiken**

Ein Risiko ergibt sich durch potenzielle Konkurrenz von Automobilherstellern. Wie bereits erwähnt, haben diese ebenfalls ein Interesse an der Funktionalität unseres Produktes. Dementsprechend könnten Automobilhersteller eigene, konkurrierende Lösungen entwickeln, die eine höhere Datenqualität aufweisen, da sie direkt auf ihre eigenen, proprietären Daten zugreifen können.

Reaktion

2.2.5 Marketing & Vertrieb

Chancen

Durch die erfolgreiche Umsetzung der Strategie ist es denkbar, dass sich in einigen Jahren eine Art **Monopolstellung** ergibt. In diesem Fall kann die Preispolitik relativ frei gestaltet werden, da die Preise zu unseren Konditionen festgelegt werden können.

Risiken

Wenn, wie im Realisierungsplan vorgesehen, auch internationale Märkte wie China bedient werden sollen, besteht ein Risiko in der Preispolitik. Der Mehrwert, den Werkstätten durch das Produkt von KARL Diagnostics in Form von **Personalkosteneinsparungen** erzielen, kann in China andere Ausmaße annehmen als in Deutschland, da die Personalkosten dort geringer sind. Somit besteht das Risiko, dass eine Expansion in solche Märkte die gesamte Marge schmälern könnte.

Ergänzend dazu ist die geplante Expansion in den B2C-Markt riskant, da dies einen Zielkonflikt zwischen den Werkstätten und KARL Diagnostics hervorrufen könnte. Das Produkt würde Endkonsumenten zu einer vereinfachten Selbstreparatur befähigen, wodurch weniger Geschäfte für die Werkstätten anfallen würden.

Reaktion

2.2.6 Finanzplanung

Chancen

Risiken

Risiko des aktuellen Geschäftsmodells ist die kapitalintensive Gegebenheit der Branche durch

Reaktion

Risiken

- Elektroautos → Rückgang klassischer Wartungen
- Update Over the air → Softwarefehler nicht von Werkstatt unmittelbar anpassbar
- Datenmüll durch Foren
- Mangelnder Nutzen durch o.g Punkte
- Webscraping Legalität
- Werkstatt schafft sich selber ab?
- ODBC 2 Lizenz erhalten

Chancen

- Übernahmeangebot durch Automobilhersteller
- ? Verkauf von Niederlassung zB Mercedes Benz → nicht Herstellergebunden ?

2.3 Finanzplan

3 Jeremy

Literatur

Selbständigkeitserklärung Anton Geiger

Ich versichere hiermit, dass ich, Anton Geiger, meine Seminararbeit

Advanced Machine Learning Project Time Series Analysis

selbständig verfasst, die digitale Version mit der ausgedruckten
Version übereinstimmt und keine anderen als die angegebenen
Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Ort, Datum

Unterschrift